

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 23. Марковские случайные цепи и их характеристики

Источники: Ширяев 2, гл. VIII, §1, §4-7; Сердобольская, лекция 5.

1. Короткий ответ

Марковская цепь - это случайная последовательность

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

со значениями в конечном или счетном пространстве состояний E , у которой условное распределение будущего при известном настоящем не зависит от прошлого:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Если цепь однородна по времени, то

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij},$$

где

$$P = (p_{ij})$$

- стохастическая матрица переходов:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Закон цепи задается начальным распределением π_0 и матрицей P . Для траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0)p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Распределения развиваются по формуле

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Главные характеристики состояний: достижимость, сообщаемость, классы сообщающихся состояний, неразложимость, период, возвратность/невозвратность, положительная возвратность. Стационарное распределение π удовлетворяет

$$\pi = \pi P.$$

Для конечной неразложимой цепи существует единственное стационарное распределение π . Если цепь дополнительно апериодична, то

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j.$$

2. Полный ответ

2.1. Понятие марковской цепи и марковское свойство

Марковские цепи - основной класс случайных последовательностей с зависимостью. В iid-последовательности все наблюдения независимы. В марковской цепи зависимость есть, но она локальная: для прогноза следующего состояния достаточно знать текущее состояние.

Пусть пространство состояний

$$E = \{1, 2, \dots\}$$

конечно или счетно. Последовательность случайных величин

$$X = (X_n)_{n \geq 0}$$

со значениями в E называется марковской цепью, если для любых допустимых состояний

$$i_0, \dots, i_n, j$$

при условии, что условная вероятность определена, выполняется марковское свойство:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i_n\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i_n\}.$$

Интуиция: прошлое влияет на будущее только через настоящее состояние. Если известно X_n , то дополнительная информация о $X_0, \dots, X_{n-1}$ не меняет условный закон X_{n+1} .

2.2. Однородность и матрица переходных вероятностей

Цепь называется однородной по времени, если эти условные вероятности не зависят от n :

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}.$$

Матрица

$$P = (p_{ij})_{i,j \in E}$$

называется матрицей переходных вероятностей. Она уже подробно обсуждалась в Билете 22. Здесь важно помнить:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

В строковом соглашении распределение в момент n записывается строкой

$$\pi_n = (\pi_n(i))_{i \in E}, \quad \pi_n(i) = P\{X_n = i\}.$$

Тогда

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Покомпонентно:

$$\pi_{n+1}(j) = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}.$$

2.3. Описание цепи и формула распределения траекторий

Марковская цепь полностью задается двумя объектами:

1. начальным распределением

$$\pi_0(i) = P\{X_0 = i\};$$

2. матрицей переходов $P = (p_{ij})$.

Действительно, для любой конечной траектории

$$i_0, i_1, \dots, i_n$$

имеет место формула:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} p_{i_1 i_2} \dots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Это ключевая формула билета. Она получается последовательным применением правила умножения вероятностей и марковского свойства:

$$P\{X_k = i_k \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}\} = p_{i_{k-1} i_k}.$$

Важно не путать марковость с независимостью. В марковской цепи состояний обычно зависимы. Например, если p_{ii} велико, то знание $X_n = i$ сильно влияет на распределение X_{n+1} . Марковость говорит не об отсутствии зависимости, а о специальной форме зависимости: будущее условно независимо от прошлого при фиксированном настоящем.

2.4. Переходные вероятности за n шагов и уравнение Чепмена-Колмогорова

Для анализа цепи изучают не только одношаговые переходы p_{ij} , но и n -шаговые переходы:

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

Для однородной цепи

$$p^{(n)} = p^n,$$

и выполнено уравнение Чепмена-Колмогорова:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

2.5. Классификация состояний: сообщаемость и неразложимость

Теперь перейдем к характеристикам состояний.

Состояние j называется достижимым из состояния i , если существует $n \geq 0$ такое, что

$$p_{ij}^{(n)} > 0.$$

Пишут

$$i \rightarrow j.$$

Состояния i и j называются сообщающимися, если

$$i \rightarrow j \quad \text{и} \quad j \rightarrow i.$$

Пишут

$$i \leftrightarrow j.$$

Сообщаемость является отношением эквивалентности: она рефлексивна, симметрична и транзитивна. Поэтому пространство состояний разбивается на классы сообщающихся состояний.

Цепь называется неразложимой, если любые два состояния сообщаются:

$$\forall i, j \in E \quad i \leftrightarrow j.$$

Иными словами, из любого состояния можно попасть в любое другое с положительной вероятностью за некоторое число шагов.

2.6. Замкнутые классы и периодичность состояний

Класс состояний называется замкнутым, если из него нельзя выйти:

$$i \in C, i \rightarrow j \Rightarrow j \in C.$$

Если цепь попала в замкнутый класс, она остается в нем навсегда. Одноточечный замкнутый класс называется поглощающим состоянием:

$$p_{ii} = 1.$$

Еще одна важная характеристика - период. Период состояния i :

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Если

$$d(i) = 1,$$

состояние называется апериодическим. Если $d(i) > 1$, возвращения в i возможны только в моменты времени, кратные некоторому числу или лежащие в одном циклическом классе. В одном классе сообщающихся состояний все состояния имеют один и тот же период.

2.7. Возвратность и невозвратность: определения и критерии

Теперь возвратность. Пусть

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$$

- время первого возвращения в i после выхода из i ; если возвращения нет, считают $\tau_i = \infty$. Если цепь стартует из i , то вероятность когда-нибудь вернуться в i равна

$$f_{ii} = P_i\{\tau_i < \infty\}.$$

Состояние i называется возвратным, если

$$f_{ii} = 1.$$

Состояние i называется невозвратным, или транзиентным, если

$$f_{ii} < 1.$$

Интуитивно: возвратное состояние почти наверное посещается снова, если из него стартовать. Невозвратное состояние с положительной вероятностью покидается навсегда.

Критерий через n -шаговые вероятности:

$$i \text{ возвратно} \iff \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

И

$$i \text{ невозвратно} \iff \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty.$$

2.8. Среднее время возвращения и типы возвратности

Для возвратного состояния вводят среднее время возвращения:

$$\mu_i = E_i\tau_i.$$

Если

$$\mu_i < \infty,$$

то состояние называется положительно возвратным. Если

$$\mu_i = \infty,$$

то оно называется нулевым возвратным.

Для конечных неразложимых цепей все состояния положительно возвратны. Для счетных цепей это уже не всегда верно: например, симметричное случайное блуждание на $\mathbb{Z}$ возвратно, но не положительно возвратно.

2.9. Стационарное распределение и равновесный режим

Стационарное распределение - это вероятностный вектор

$$\pi = (\pi_i)_{i \in E}$$

такой, что

$$\pi_i \geq 0, \quad \sum_i \pi_i = 1,$$

и

$$\pi = \pi P.$$

Покомпонентно:

$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}.$$

Если X_0 имеет распределение π , то

$$\pi_1 = \pi P = \pi.$$

Значит все X_n имеют одно и то же распределение π . Поэтому стационарное распределение описывает равновесный режим цепи. Важно: стационарное распределение цепи - это не то же самое, что стационарность любой конкретной реализации. Это распределение, которое сохраняется переходом.

2.10. Предельное поведение и условия эргодичности

Основная предельная картина такая:

- если цепь конечна, неразложима и апериодична, то существует единственное стационарное распределение π ;
- для любых начальных состояний i и любых состояний j

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j;$$

- для любого начального распределения π_0

$$\pi_0 P^n \rightarrow \pi.$$

В счетном случае нужны более тонкие условия. По Ширяеву: существование единственного стационарного распределения связано с наличием единственного неразложимого

положительно возвратного класса, а существование эргодического предельного распределения требует неразложимости, положительной возвратности и апериодичности.

3. Основные определения

Марковская цепь

Последовательность $(X_n)_{n \geq 0}$ со значениями в E называется марковской цепью, если

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i_n\}.$$

Однородная марковская цепь

Цепь называется однородной, если

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}$$

не зависит от n .

Матрица переходов

Матрица

$$P = (p_{ij}), \quad p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Она стохастическая по строкам:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Начальное распределение

Вероятностный вектор

$$\pi_0(i) = P\{X_0 = i\}.$$

Распределение в момент n

$$\pi_n(i) = P\{X_n = i\}.$$

Для строкового соглашения:

$$\pi_n = \pi_0 P^n.$$

n -шаговая переходная вероятность

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

Достижимость

Состояние j достижимо из i , если

$$\exists n \geq 0 : p_{ij}^{(n)} > 0.$$

Обозначение:

$$i \rightarrow j.$$

Сообщаемость

Состояния i и j сообщаются, если

$$i \rightarrow j \text{ и } j \rightarrow i.$$

Обозначение:

$$i \leftrightarrow j.$$

Класс сообщающихся состояний

Класс эквивалентности по отношению сообщаемости.

Неразложимая цепь

Цепь называется неразложимой, если все состояния принадлежат одному классу сообщаемости:

$$\forall i, j \in E : i \leftrightarrow j.$$

Замкнутый класс

Класс C замкнут, если из него нельзя выйти:

$$i \in C, p_{ij}^{(n)} > 0 \Rightarrow j \in C.$$

Для одношаговых переходов достаточно проверять:

$$i \in C, p_{ij} > 0 \Rightarrow j \in C.$$

Поглощающее состояние

Состояние i поглощающее, если

$$p_{ii} = 1.$$

Период состояния

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Если $d(i) = 1$, состояние апериодично. Если $d(i) > 1$, состояние периодически.

Время первого возвращения

При старте из i :

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

Возвратное состояние

Состояние i возвратно, если

$$P_i\{\tau_i < \infty\} = 1.$$

Невозвратное состояние

Состояние i невозвратно, если

$$P_i\{\tau_i < \infty\} < 1.$$

Положительно возвратное состояние

Возвратное состояние i положительно возвратно, если

$$E_i \tau_i < \infty.$$

Нулевое возвратное состояние

Возвратное состояние i нулевое возвратное, если

$$E_i \tau_i = \infty.$$

Стационарное распределение

Вероятностный вектор π такой, что

$$\pi = \pi P.$$

Покомпонентно:

$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}.$$

Эргодическая цепь в конечном случае

Часто конечную цепь называют эргодической, если она неразложима и апериодична. Тогда существует единственное стационарное распределение и

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j.$$

4. Основные теоремы и свойства

1. Закон траектории

Если цепь однородна, имеет начальное распределение π_0 и матрицу переходов P , то

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) \prod_{k=1}^n p_{i_{k-1}i_k}.$$

2. Эволюция распределений

Для строчковых распределений:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

3. Чепмен-Колмогоров

Для n -шаговых переходов:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Эта формула доказывает, что

$$P^{(n)} = P^n.$$

4. Сообщаемость - отношение эквивалентности

Свойство

$$i \leftrightarrow j$$

рефлексивно, симметрично и транзитивно. Транзитивность следует из Чепмена-Колмогорова: если $p_{ij}^{(n)} > 0$ и $p_{jk}^{(m)} > 0$, то

$$p_{ik}^{(n+m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0.$$

5. В одном классе сообщаемости свойства совпадают

Если $i \leftrightarrow j$, то состояния i и j имеют один и тот же период. Также возвратность и невозвратность являются свойствами класса: в одном классе либо все состояния возвратны, либо все невозвратны.

6. Критерий возвратности

Состояние i возвратно тогда и только тогда, когда

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

Состояние i невозвратно тогда и только тогда, когда

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty.$$

7. Стационарное распределение сохраняется переходом

Если

$$\pi = \pi P,$$

и

$$\pi_0 = \pi,$$

то

$$\pi_n = \pi$$

для всех n .

8. Конечная неразложимая цепь

Если E конечно и цепь неразложима, то существует единственное стационарное распределение π , причем

$$\pi_i > 0$$

для всех i . Все состояния положительно возвратны.

9. Конечная неразложимая апериодическая цепь

Если E конечно, цепь неразложима и апериодична, то

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j$$

для всех i, j . То есть предельное распределение не зависит от начального состояния.

10. Счетный случай

Для счетной цепи существование единственного стационарного распределения требует положительной возвратности соответствующего замкнутого неразложимого класса. Для эргодического предела дополнительно нужна апериодичность.

5. Примеры

Пример 1. Двухсостоятельная цепь

Пусть

$$E = \{0, 1\},$$

и

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad 0 < a, b < 1.$$

Из любого состояния можно попасть в любое другое:

$$0 \leftrightarrow 1.$$

Цепь неразложима. Так как

$$p_{00} = 1 - a > 0, \quad p_{11} = 1 - b > 0,$$

то возврат в каждое состояние возможен за один шаг, и период равен 1. Цепь апериодична.

Стационарное распределение $\pi = (\pi_0, \pi_1)$ находится из

$$\pi = \pi P, \quad \pi_0 + \pi_1 = 1.$$

Получаем

$$\pi_0 a = \pi_1 b,$$

поэтому

$$\pi_0 = \frac{b}{a+b}, \quad \pi_1 = \frac{a}{a+b}.$$

Пример 2. Поглощающее состояние

Пусть

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ q & 1-q \end{pmatrix}, \quad 0 < q \leq 1.$$

Состояние 0 поглощающее:

$$p_{00} = 1.$$

Из состояния 1 можно попасть в 0, но из 0 нельзя вернуться в 1. Поэтому цепь разложима. Стационарное распределение:

$$\pi = (1, 0).$$

Состояние 1 невозвратно: если цепь ушла из 1 в 0, она уже не вернется.

Пример 3. Простое случайное блуждание на $\mathbb{Z}$

Пусть

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q = 1 - p.$$

Если $0 < p < 1$, все состояния сообщаются, цепь неразложима. Возвраты в исходное состояние возможны только за четное число шагов, поэтому период равен

$$d = 2.$$

При $p = q = 1/2$ блуждание на $\mathbb{Z}$ возвратно, но среднее время возвращения бесконечно, поэтому оно нулевое возвратное и не имеет стационарного вероятностного распределения.

При $p \neq q$ блуждание на $\mathbb{Z}$ не возвратно.

Пример 4. Случайное блуждание на конечном графе

Пусть есть конечный связный неориентированный граф. Из вершины i цепь переходит равновероятно в одну из соседних вершин:

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{\deg(i)}, & i \sim j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Если граф связный, цепь неразложима. Стационарное распределение:

$$\pi_i = \frac{\deg(i)}{\sum_k \deg(k)}.$$

Если граф двудольный, цепь имеет период 2. Если в графе есть петля или нарушена двудольность, часто получается апериодичность.

Пример 5. Цепь рождения-гибели

На состояниях

$$E = \{0, 1, 2, \dots\}$$

переходы возможны только в соседние состояния:

$$p_{i,i+1} = p_i, \quad p_{i,i-1} = q_i, \quad p_{ii} = r_i,$$

где

$$p_i + q_i + r_i = 1.$$

Такие цепи моделируют численность очереди, популяции или запаса. Их характеристики зависят от соотношения вероятностей рождения и гибели: цепь может иметь стационарное распределение, а может уходить на бесконечность.

6. Схемы доказательств / обоснований

Доказательство формулы траектории.

По правилу умножения вероятностей:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = P\{X_0 = i_0\} \prod_{k=1}^n P\{X_k = i_k \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}\}.$$

По марковскому свойству:

$$P\{X_k = i_k \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}\} = P\{X_k = i_k \mid X_{k-1} = i_{k-1}\} = p_{i_{k-1}i_k}.$$

Значит

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) \prod_{k=1}^n p_{i_{k-1}i_k}.$$

Доказательство $\pi_{n+1} = \pi_n P$.

Для каждого j :

$$\begin{aligned} \pi_{n+1}(j) &= P\{X_{n+1} = j\} = \sum_i P\{X_n = i, X_{n+1} = j\} \\ &= \sum_i P\{X_n = i\} P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}. \end{aligned}$$

Это ровно j -я координата строки $\pi_n P$.

Доказательство транзитивности сообщаемости.

Пусть

$$i \rightarrow j, \quad j \rightarrow k.$$

Тогда существуют n, m такие, что

$$p_{ij}^{(n)} > 0, \quad p_{jk}^{(m)} > 0.$$

По Чепмену-Колмогорову:

$$p_{ik}^{(n+m)} = \sum_l p_{il}^{(n)} p_{lk}^{(m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0.$$

Значит

$$i \rightarrow k.$$

Аналогично доказывается обратная достижимость, если есть сообщаемость.

Идея критерия возвратности.

Величина

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$$

равна математическому ожиданию числа посещений состояния i при старте из i :

$$E_i \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_i\{X_n = i\} = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}.$$

Если состояние не возвратно, число возвращений имеет конечное среднее. Если состояние возвратно, посещений бесконечно много почти наверное, и сумма расходится.

Почему стационарное распределение сохраняется.

Если

$$\pi = \pi P,$$

и

$$\pi_0 = \pi,$$

то

$$\pi_1 = \pi_0 P = \pi P = \pi.$$

По индукции:

$$\pi_n = \pi$$

для всех n .

Идея предельной теоремы для конечной эргодической цепи.

Неразложимость означает, что цепь не распадается на независимые замкнутые части: из любого состояния можно добраться до любого другого. Положительная возвратность в конечном случае гарантирует существование равновесных долей времени. Аперiodичность убирает осцилляции по четным/нечетным моментам. Поэтому матрица P^n стабилизируется по строкам:

$$(P^n)_{ij} \rightarrow \pi_j.$$

Все строки предельной матрицы одинаковы и равны стационарному распределению.

7. Что написать на доске

Марковское свойство:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}.$$

Матрица переходов:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Закон траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0)p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Эволюция распределений:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Достижимость и сообщаемость:

$$i \rightarrow j \iff \exists n : p_{ij}^{(n)} > 0, \quad i \leftrightarrow j \iff i \rightarrow j, j \rightarrow i.$$

Период:

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Возвратность:

$$P_i\{\tau_i < \infty\} = 1, \quad \tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

Стационарное распределение:

$$\pi = \pi P, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

Предельная формула для конечной эргодической цепи:

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Марковская цепь - это независимая последовательность?

Нет. Марковская цепь обычно зависима. Марковское свойство означает только условную независимость будущего от прошлого при фиксированном настоящем.

Что нужно, чтобы задать закон марковской цепи?

Нужно начальное распределение π_0 и переходная матрица P . Тогда все конечномерные распределения задаются формулой

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) \prod_{k=1}^n p_{i_{k-1} i_k}.$$

Чем отличается стационарное распределение от стационарной цепи?

Стационарное распределение π удовлетворяет $\pi = \pi P$. Если начальное распределение равно π , то процесс становится стационарным в узком смысле по сдвигам времени. Но сама

матрица P может иметь стационарное распределение, даже если цепь стартовала не из него.

Что такое неразложимость?

Это возможность добраться из любого состояния в любое другое:

$$\forall i, j \quad \exists n : p_{ij}^{(n)} > 0.$$

Что такое период и зачем он нужен?

Период состояния i :

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Если период больше 1, вероятности переходов могут не сходиться, а колебаться. Например, простое блуждание на двудольном графе возвращается в исходную долю только в четные моменты.

Что такое возвратность?

Состояние возвратно, если при старте из него цепь почти наверное когда-нибудь вернется:

$$P_i\{\tau_i < \infty\} = 1.$$

Что такое положительная возвратность?

Это возвратность с конечным средним временем возвращения:

$$E_i \tau_i < \infty.$$

Именно положительная возвратность связана с существованием стационарного распределения.

Почему для конечной неразложимой цепи есть стационарное распределение?

В конечном случае вероятностный симплекс компактен, а переход $\pi \mapsto \pi P$ переводит его в себя. При неразложимости стационарное распределение единственно и имеет все положительные координаты.

Зачем нужна апериодичность в предельной теореме?

Без апериодичности цепь может колебаться между циклическими подклассами. Например, если цепь каждый шаг переходит из 0 в 1 и из 1 в 0, то стационарное распределение есть, но P^n не сходится.

Как связана марковская цепь со случайным блужданием?

Случайное блуждание

$$S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1}$$

является марковской цепью, потому что следующий шаг независим от прошлого, а условное распределение S_{n+1} зависит только от S_n .

9. Типичные ошибки

- Считать марковость независимостью состояний.
- Забывать начальное распределение π_0 .
- Путать матрицу переходов P и распределение π_n .
- Путать стационарность цепи и стационарное распределение.
- Писать $\pi P = \pi$ без условия $\sum_i \pi_i = 1$ и $\pi_i \geq 0$.
- Называть цепь эргодической только из-за существования стационарного распределения. Для сходимости $p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j$ нужна еще апериодичность и отсутствие разложения.
- Забывать, что в счетном случае не всякая неразложимая цепь имеет стационарное вероятностное распределение.
- Путать возвратность и положительную возвратность.
- Считать, что если состояние достижимо из другого, то обратная достижимость автоматическая. Это неверно.
- Забывать, что период является свойством класса сообщающихся состояний.

10. Связи с другими билетами

- Билет 10: марковское свойство формулируется через условные вероятности и условные распределения.
- Билет 15: начальное распределение и матрица переходов задают согласованные конечномерные распределения.
- Билет 16: марковская цепь - частный случай дискретного случайного процесса.
- Билет 17: если цепь стартует из стационарного распределения, она стационарна в узком смысле.
- Билет 19: случайное блуждание - важный пример марковской цепи.
- Билет 21: эргодические и предельные свойства цепей являются аналогами закона больших чисел для зависимых последовательностей.
- Билет 22: переходные функции и матрицы - техническая основа марковских цепей.
- Билет 24: эргодичность стационарных последовательностей и корреляционные условия связаны с предельным поведением марковских цепей.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Марковское свойство:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

2. В однородном случае:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}.$$

3. Закон траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

4. Эволюция распределений:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

5. Стационарное распределение:

$$\pi = \pi P.$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

- объяснить, почему марковость не равна независимости;
- определить достижимость и сообщаемость;
- сказать, что классы сообщаемости разбивают пространство состояний;
- определить неразложимость и период;
- привести пример поглощающей цепи или случайного блуждания;
- назвать условие сходимости для конечной цепи: неразложимость плюс апериодичность.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- возвратность и невозвратность через $P_i\{\tau_i < \infty\}$;
- критерий возвратности:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty;$$

- положительную и нулевую возвратность;
- точную роль стационарного распределения;
- формулировку предельной теоремы:

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j;$$

- предупреждение, что в счетном случае неразложимости и апериодичности недостаточно без положительной возвратности.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Марковская цепь - это случайная последовательность $X_0, X_1, \dots$ со значениями в конечном или счетном множестве состояний E , для которой будущее при известном настоящем не зависит от прошлого:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Если цепь однородна, то правая часть не зависит от n :

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}.$$

Матрица $P = (p_{ij})$ стохастическая:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Цепь задается начальным распределением π_0 и матрицей P . Для любой траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0)p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Распределение в момент n считается по формуле

$$\pi_n = \pi_0 P^n.$$

Дальше основные характеристики. Состояние j достижимо из i , если $p_{ij}^{(n)} > 0$ для некоторого n . Если i достижимо из j и j достижимо из i , состояния сообщаются. Сообщаемость разбивает пространство состояний на классы. Если все состояния сообщаются, цепь неразложима.

Период состояния:

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Если $d(i) = 1$, состояние апериодично. Период важен для сходимости: при периоде 2 цепь может бесконечно колебаться между двумя частями пространства.

Возвратность: при старте из i вводим

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

Состояние возвратно, если

$$P_i\{\tau_i < \infty\} = 1,$$

и невозвратно, если эта вероятность меньше единицы. Если возвратное состояние имеет конечное среднее время возвращения, оно положительно возвратно.

Стационарное распределение - это вероятностный вектор π , который сохраняется переходом:

$$\pi = \pi P.$$

Если цепь стартует из π , то все X_n имеют распределение π . Для конечной неразложимой апериодической цепи стационарное распределение единственно и

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j.$$

Главные ошибки: считать марковость независимостью, забывать начальное распределение и путать стационарное распределение со стационарностью цепи.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} = p_{ij}.$$

Закон траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Распределения:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Стационарное распределение:

$$\pi = \pi P.$$

Характеристики:

$$i \rightarrow j \Leftrightarrow \exists n : p_{ij}^{(n)} > 0, \quad d(i) = \gcd\{n : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

Возвратность:

$$P_i\{\tau_i < \infty\} = 1.$$

Для конечной неразложимой апериодической цепи:

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j.$$

Главная ловушка: марковская цепь - не независимая последовательность; зависимость есть, но она проходит через текущее состояние.